

Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV

Projeto Final — FTL094 Engenharia de Software de Tempo Real

Gabriel Henrique de Souza Nazaré Luan Alexandre Ramos Barreto Matheus Rocha Canto
Matheus Serrão Uchôa Ricardo Mendonça Braz Yan Fernandes da Silva

PPGEE — CETELI — Universidade Federal do Amazonas

Manaus-AM, 2026

Agenda

- 1 Contexto e Objetivos
- 2 Requisitos
- 3 Arquitetura
- 4 Implementação
- 5 Engenharia e Depuração
- 6 Resultados
- 7 Verificação e Validação
- 8 Evolução: Robô Físico
- 9 Conclusão

O problema

- **Encomenda:** software de um *robô móvel autônomo*.
- Levar o robô de um ponto **A** a um ponto **B** *desviando de todos os obstáculos*.
- Plataforma: **Khepera IV** (CETELI/UFAM).
- Desafio: sensoriamento **curto** ($\approx 2\text{--}20\text{ cm}$) e **sem mapa** $\Rightarrow$ navegação reativa.

Objetivo

Atingir o alvo em cenário com 5 obstáculos, **sem colisões**, em laço de **tempo real** (16 ms).

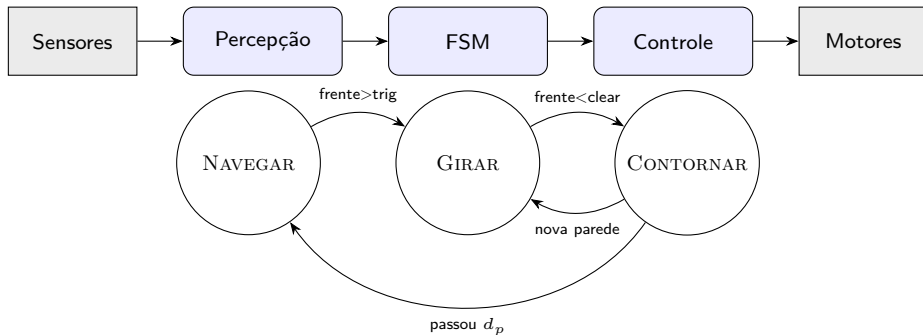
Funcionais

- RF-01 ir de A a B
- RF-02 desviar de obstáculos
- RF-03 detectar chegada e parar
- RF-06 escapar de mínimo local
- RF-07 telemetria

Não funcionais / Tempo real

- RNF-01 sem colisões
- RNF-04 portátil (sim→real)
- RT-01 período fixo de 16 ms
- RT-02 *deadline* a cada ciclo

Arquitetura: *Sentir-Decidir-Atuar* + FSM



- Simulador **Webots R2025a**.
- Controlador em **C** (toolchain do Webots).
- Localização: GPS+IMU (sim.); odometria (real).
- Lei de rumo P + repulsão reativa por IR.

Lei de controle

$$\omega = K_{\theta} e_{\theta} + K_a (b_R - b_L)$$

$$\dot{\phi}_L = v - \omega, \quad \dot{\phi}_R = v + \omega$$

Duas falhas reais (e suas lições)

1. Mínimo local — robô preso (telemetria)

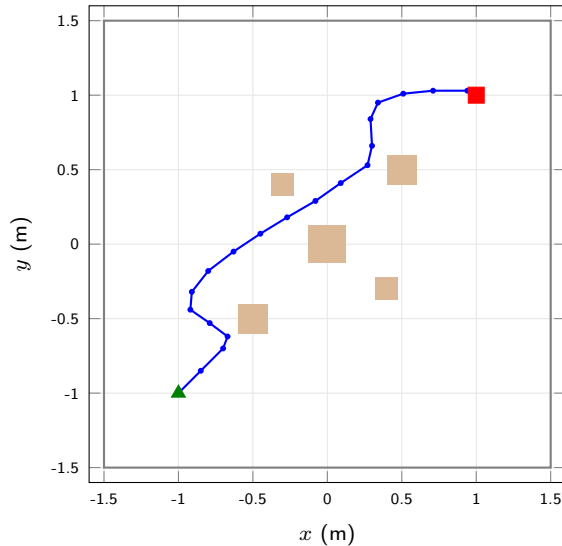
```
pos=(-0.54,-0.54) dist=1.90 err=+0.00 IR_F=280 rodas=-3.0/+3.0  
pos=(-0.54,-0.54) dist=1.90 err=-0.01 IR_F=279 rodas=+3.0/-3.0
```

Posição congelada, rodas oscilando $\Rightarrow$ campo potencial travado. **Cura:** FSM com contorno comprometido (Bug).

2. Calibração: folha de dados $\neq$ realidade

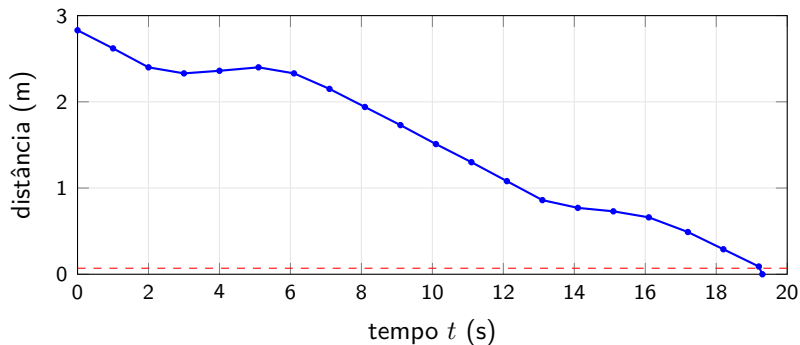
Base do IR prevista ≈ 29 , **medida** ≈ 110 (reflexão do piso). **Lição:** medir, nunca supor.

Resultado: trajetória livre de colisões



Métrica	Valor
Início	$(-1, -1)$
Chegada	$(0.94, 1.03)$
Dist. inicial	2.83 m
Tempo	19.3 s
Colisões	0
Obstáculos	5

Resultado: convergência ao alvo



Redução quase monotônica; o leve aumento entre 3 e 6 s é o custo do contorno da 1ª caixa.

Casos de teste (Webots) — 6/6 PASSOU

- CT-01 caminho livre
- CT-02 desvio de obstáculo
- CT-03 missão no *slalom*
- CT-04 escape de mínimo local
- CT-05 período de 16 ms
- CT-06 telemetria e calibração

3 defeitos diagnosticados por telemetria e corrigidos.

ok Bateria de 1000 mundos (OpenGL)

ok O simulador **reusa o mesmo** `controller_core.h` do robô físico. 1000 cenários de dificuldade progressiva (até 33 caixas), *seed* fixa. Desfecho: ARRIVED / COLLISION / TIMEOUT.

ok Chega na maioria; falhas concentram-se nos mundos densos (limite teórico do Bug2 reativo).

Evolução para o Khepera IV físico

- **Odometria** (encoders: 147,4 pulsos/mm; base 105,4 mm) no lugar do GPS.
- **Bug2** canônico: segue a linha $A \rightarrow B$ e larga a parede ao *recruzá-la mais perto de B*.
- **Ponto de controle virtual (ponto-P)**: volta ao eixo $A \rightarrow B$ após o contorno (PI + anti-windup).
- **Camada deliberativa**: mapa de ocupação + planejamento global A^* .

Interface web (Flask)

Conecta por USB/Wi-Fi; *deploy*, recompilação e ajuste de parâmetros no robô; telemetria; teleop; mapeamento; navegação por A^* ; painel do simulador OpenGL.

Laço embarcado periódico (≈ 40 ms) — tarefa de tempo real.

Conclusão e trabalhos futuros

Conclusão

Arquitetura híbrida (FSM) + calibração empírica $\Rightarrow$ alvo atingido sem colisões em 19,3 s, respeitando o laço de tempo real. Depuração guiada por telemetria foi decisiva. Validado em campanha de testes e em **1000 cenários**; transferido para o **robô físico**.

Já concretizado (era “trabalho futuro”)

Odometria & Bug2 (robô real) • rastreamento por ponto-P • mapa + A^* • interface web.

Trabalhos futuros remanescentes

Ultrassom (antecipação) • VFH/DWA • localização persistente • análise formal de escalonabilidade (RMS).

Obrigado!

Perguntas?

Equipe FTL094 — PPGEE/CETELI/UFAM (2026/1)